

计图第六次实验总结

学院：计算机学院 学号：2312966 姓名：林晖鹏

一、实现粒子系统

本次实验要求实现粒子系统，此处实现了2D、3D的拉格朗日SPH粒子仿真系统。两者仅公式存在区别，但网上相关公式资料较少，且存在多种变种；课内提供的PPT对实验部分公式的描述鲜有涉及，内容并不完备。本实验参考了网上博客（[here](#)），并借助了AI工具辅助完成。

在实验过程中，初步理解拉格朗日插值思路后，整体实现逻辑较易梳理，但网上关于公式中SPH压力加速度的“对称化压强项”存在不同表述：部分资料采用求平均值的方式，部分资料则直接除以密度。两种方式的实现效果差异显著，会导致压力梯度过小或过大，进而与粘性力不均衡，出现系统初始阶段收缩或发散的问题。

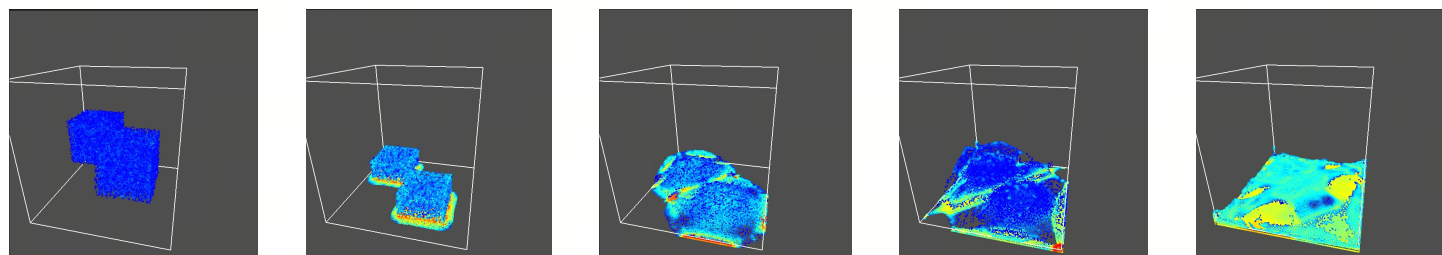
（一）2D粒子系统实现效果

2D粒子系统实现效果仍存在不足：初始阶段粘性力偏大，导致粒子在半空中即出现粘连现象，而参考exe文件的效果为粒子无粘连状态。



（二）3D粒子系统实现效果

2D与3D粒子系统的核心区别在于核函数梯度的计算。3D粒子系统运行时存在明显卡顿，分析原因主要有两点：一是算法复杂度较高，计算过程耗时较长，导致运行速率缓慢；二是粘性力公式可能存在偏差，出现离散化问题。

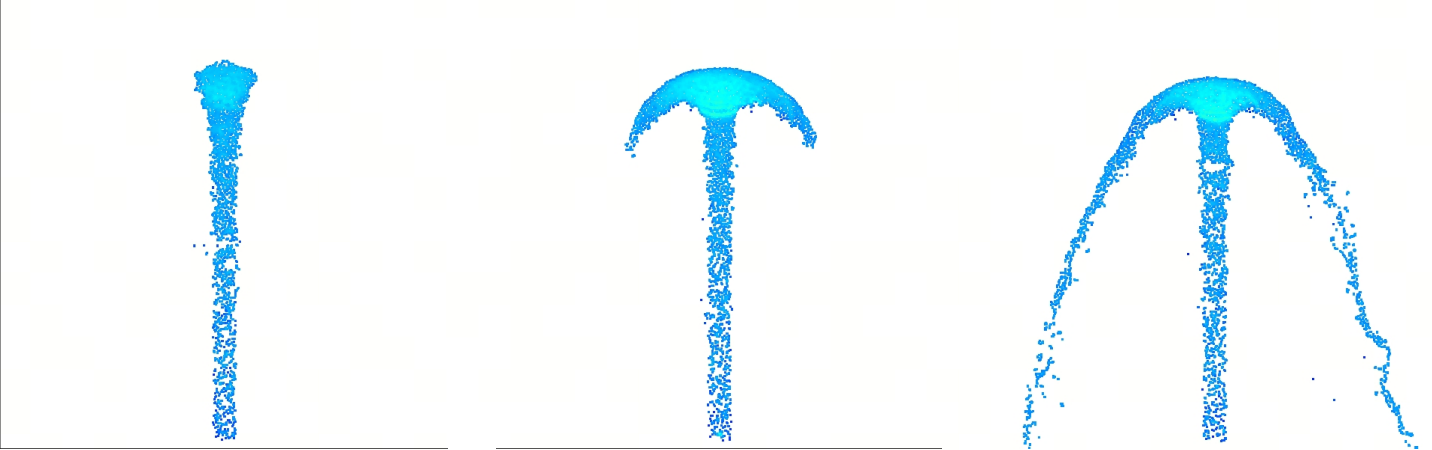


二、喷泉实现

2D喷泉实现直接复用上述粒子系统求解器（solver），仅对初始化设置进行调整，具体调整内容如下：

- 初始块区域设置：将初始区域设定在底部中央的薄片区域，且初始化时该区域内不放置粒子；
- 喷射器设计：额外编写喷射器逻辑，每帧生成适量粒子；
- 粒子初速度设置：每个粒子初始化时赋予向上的初速度；
- 碰撞规则设定：为契合现实效果，粒子碰撞两侧墙壁时不反弹，直接清零该方向速度；碰撞底部时粒子直接消失。

2D喷泉最终实现效果如下：



三、心得总结

本次实验的网上调研成本较高。不同AI工具提供的公式存在差异，部分公式在特定场景下的误差不明显，但切换场景后会出现明显问题。因此，实验过程中需持续查阅大量资料，深入学习原理，以修正公式偏差，确保系统正常运行。

四、ai使用说明

报告为手写，写完之后借助ai帮忙调整格式，使用ai为豆包：

代码块

- 1 学院：计算机学院 学号：2312966 姓名：林晖鹏
- 2 一、实现粒子系统
- 3 本次实验要求实现粒子系统，这里我实现了2d、3d的拉格朗日SPH粒子仿真系统。两者只是公式区别，但是网上的公式资料少之又少，还有各种变种，课内提供的ppt又鲜有对实验部分公式的描述，并不完备，这里参考了网上的博客here以及借助了ai的力量。
- 4 在实验过程中，一开始理解了拉格朗日插值的思路之后其实很好理解，但是网上对于公式中的 SPH 压力加速度中的“对称化压强项”，有的是求平均值，有的又是直接除密度的，这些得到的效果完全不一样，因为会导致压力梯度过小过大而和粘性不均衡，导致一开始收缩或者一开始发散。
- 5 下面是我实现2d的效果，但是仍然有些不足，在一开始粘性仍然会有点大，导致一开始在半空中就开始粘一块，而给出的exe文件的效果是不粘的。
- 6 [图片]

[图片]

[图片]

[图片]

[图片]

下面是我实现3d的效果，2d和3d的主要区别在于核函数梯度的计算，但是3d跑起来怪卡的。目前效果可能是因为算法复杂度有点高，计算慢导致卡卡的，其次似乎粘性力公式可能不太对，有点离散化。

[图片]

[图片]

[图片]

[图片]

[图片]

二、喷泉实现

2d喷泉基本上就是直接用上面实现的solver，但是初始化设置有所调整：

- 开始的初始块区域，这里设置在底部中央一个薄片区域，并且初始化时内部不设置粒子。
- 然后额外写了喷射器，每帧生成合适数量的粒子。
- 每个粒子初始化都有向上的初速度。
- 为了契合现实效果，这里碰到两边墙壁不反弹，而是直接清零该方向速度，碰到底部时粒子消失。

下面图片是最终效果：

[图片]

[图片]

[图片]

三、心得总结

这次实验网上调研成本还蛮高的，不同ai给的公式也不一样，但是可能在同场景下，公式错一点可能看不出来，换个场景就不对了，导致一直在查阅资料学习原理。

整理一下我的报告格式

我将按照规范的实验报告格式，对内容进行分段排版，明确各部分层级，使报告结构更清晰。

粒子系统实验报告

学院：计算机学院 学号：2312966 姓名：林晖鹏

一、实现粒子系统

本次实验要求实现粒子系统，此处实现了2D、3D的拉格朗日SPH粒子仿真系统。两者仅公式存在区别，但网上相关公式资料较少，且存在多种变种；课内提供的PPT对实验部分公式的描述鲜有涉及，内容不完备。本实验参考了网上博客（here），并借助了AI工具辅助完成。

在实验过程中，初步理解拉格朗日插值思路后，整体实现逻辑较易梳理，但网上关于公式中SPH压力加速度的“对称化压强项”存在不同表述：部分资料采用求平均值的方式，部分资料则直接除以密度。两种方式的实现效果差异显著，会导致压力梯度过小或过大，进而与粘性力不均衡，出现系统初始阶段收缩或发散的问题。

（一）2D粒子系统实现效果

47

48 2D粒子系统实现效果仍存在不足：初始阶段粘性力偏大，导致粒子在半空中即出现粘连现象，而参考exe文件的效果为粒子无粘连状态。

49

50 [图片]

51

52 [图片]

53

54 [图片]

55

56 [图片]

57

58 [图片]

59

60 ## （二）3D粒子系统实现效果

61

62 2D与3D粒子系统的核心区别在于核函数梯度的计算。3D粒子系统运行时存在明显卡顿，分析原因主要有两点：一是算法复杂度较高，计算过程耗时较长，导致运行速率缓慢；二是粘性力公式可能存在偏差，出现离散化问题。

63

64 [图片]

65

66 [图片]

67

68 [图片]

69

70 [图片]

71

72 [图片]

73

74 # 二、喷泉实现

75

76 2D喷泉实现直接复用上述粒子系统求解器（solver），仅对初始化设置进行调整，具体调整内容如下：

77

78 - 初始块区域设置：将初始区域设定在底部中央的薄片区域，且初始化时该区域内不放置粒子；

79

80 - 喷射器设计：额外编写喷射器逻辑，每帧生成适量粒子；

81

82 - 粒子初速度设置：每个粒子初始化时赋予向上的初速度；

83

84 - 碰撞规则设定：为契合现实效果，粒子碰撞两侧墙壁时不反弹，直接清零该方向速度；碰撞底部时粒子直接消失。

85

86 2D喷泉最终实现效果如下：

87

88 [图片]

89

90 [图片]

91

92 [图片]

93

94 # 三、心得总结

95

96 本次实验的网上调研成本较高。不同AI工具提供的公式存在差异，部分公式在特定场景下的误差不明显，但切换场景后会出现明显问题。因此，实验过程中需持续查阅大量资料，深入学习原理，以修正公式偏差，确保系统正常运行。

97

98 整理后的报告层级分明、内容规整。如果需要补充报告的其他部分（比如实验目的、实验环境），或者调整某部分的表述风格，都可以告诉我。